

INFORME TÉCNICO DE PROYECTO DE DESARROLLO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SUDAMERICANO

CARRERA: Desarrollo de Software

CURSO: Tercer Ciclo

MATERIA: Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles

DOCENTE: Carolina Aldas

PROYECTO: OptiVision - Plataforma Digital de Servicios Ópticos

AUTORES: Juan Bravo, Jessica Ortiz, Alexis Patiño, Carlos Zhuzhingo

FECHA: 4 de junio de 2026

1. INTRODUCCIÓN Y EXPLICACIÓN ACCESIBLE DEL PROGRAMA

¿Qué es OptiVision?

Para entenderlo de forma sencilla, **OptiVision** es una aplicación para teléfonos celulares (Android e iOS) diseñada para cambiar por completo la manera en que las personas interactúan con las ópticas tradicionales. En el mundo actual, cuando alguien necesita comprar unos lentes o revisar cómo está su vista, se enfrenta a procesos antiguos y demorados: tener que viajar obligatoriamente al local físico, probarse decenas de marcos que tal vez no le queden bien, y agendar citas médicas por teléfono o mediante cuadernos manuales.

OptiVision traslada la óptica al bolsillo del usuario mediante tres pilares fundamentales que cualquier persona puede usar desde su casa:

1. **Un Probador Virtual Inteligente:** Usando la cámara del celular y tecnología de **Realidad Aumentada (AR)**, la aplicación detecta el rostro del usuario en tiempo real y le permite "probarse" diferentes modelos de lentes en la pantalla. Es exactamente igual a un espejo digital: si el usuario gira la cabeza, los lentes se mueven con él, permitiéndole ver cómo le lucen antes de comprarlos.
2. **Un Test Visual Preventivo:** La app incluye una evaluación digital rápida basada en exámenes tradicionales (como la famosa tabla de letras de Snellen). Al realizarla, la app calcula una referencia inicial sobre la salud de los ojos del usuario. Si detecta alguna fatiga o anomalía, le advierte que necesita una revisión.
3. **Gestión Automática de Citas:** Si el usuario necesita atención, la app se conecta directamente con el calendario de la óptica, permitiendo reservar, cancelar o reprogramar una cita con un solo botón, sin llamadas ni filas.

Lo que busca el proyecto

El propósito de este programa **no es reemplazar al médico o al optometrista certificado** (la app no

emite recetas médicas oficiales). Lo que busca es actuar como un **punto digital preventivo**. Ayuda a las ópticas locales a modernizarse para vender de forma electrónica disminuyendo las devoluciones de productos, y ayuda a los ciudadanos comunes a cuidar sus ojos de forma preventiva y cómoda.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La creación de OptiVision se fundamenta en necesidades comerciales y de salud pública evidentes:

- **Problema Comercial:** El comercio electrónico de lentes sufre de altas tasas de devolución debido a la incertidumbre del cliente ("no sé si me quedarán bien en mi rostro"). El probador virtual soluciona esto de raíz, aumentando la confianza del comprador.
- **Problema de Salud:** El acceso a la salud visual suele ser reactivo; la gente solo acude al médico cuando ya no puede ver bien. Disponer de un test gratuito y rápido en el celular democratiza la prevención y alerta a los usuarios de forma temprana.
- **Justificación Tecnológica:** El proyecto utiliza el ecosistema moderno de .NET (.NET MAUI para la app móvil y ASP.NET Core para el servidor) junto con una base de datos SQLite. Esto asegura que la aplicación compile de forma nativa en cualquier teléfono celular, procesando los gráficos de realidad aumentada de forma fluida y guardando la información de manera segura y confidencial.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar una plataforma móvil multiplataforma nativa que modernice los servicios de las ópticas tradicionales mediante la integración de herramientas de realidad aumentada, agendamiento inteligente de citas y evaluaciones visuales preventivas.

Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de Realidad Aumentada (AR) capaz de rastrear facciones humanas y superponer modelos 3D de lentes con alta precisión.
- Diseñar un sistema automatizado para el control, reserva y cancelación de citas conectando el teléfono con el servidor de la óptica.
- Programar un algoritmo interactivo para la ejecución de un test preventivo de agudeza visual adaptado a pantallas móviles.
- Construir una base de datos local y segura utilizando SQLite bajo el patrón arquitectónico MVVM para garantizar un software mantenible y rápido.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Funcionalidades Incluidas (Dentro del alcance)

- **Usuarios:** Registro, inicio de sesión seguro, encriptación de credenciales y administración de perfil individual.
- **Interactividad:** Activación de cámara frontal, detección de rostros e intercambio dinámico de un catálogo de lentes en 3D.
- **Salud y Agenda:** Formulario interactivo del test visual, despliegue de un calendario interactivo

en tiempo real para citas y alertas de confirmación automáticas.

- **Persistencia:** Almacenamiento local estructurado del historial de citas y resultados preventivos en el dispositivo.

Funcionalidades Excluidas (Fuera del alcance)

- Emisión de diagnósticos u órdenes médicas con validez legal certificada.
- Pasarelas de pago electrónico directo o transacciones bancarias integradas dentro del software móvil.
- Conexión o sincronización con relojes inteligentes (wearables) o cascos de realidad virtual.

5. REQUISITOS DEL SISTEMA Y PRODUCT BACKLOG COMPLETO

Para asegurar el éxito del proyecto bajo la metodología ágil **Mobile-D**, los requerimientos se han desglosado en un listado estructurado de tareas denominadas **Historias de Usuario (HU)**, organizadas por módulos funcionales.

Módulo 1: Autenticación, Seguridad y Usuarios

- **HU-01: Registro de Usuarios (Prioridad Alta):** El sistema debe permitir a cualquier usuario nuevo crear una cuenta ingresando su nombre, apellido, correo electrónico y contraseña única.
- **HU-02: Inicio de Sesión Seguro (Prioridad Alta):** Los usuarios registrados deben poder ingresar sus credenciales para validar su identidad y acceder a sus datos personales almacenados.
- **HU-03: Recuperación de Sesión (Prioridad Media):** La app debe recordar el estado de la sesión activa del usuario para evitar que deba ingresar sus datos cada vez que abra el software.
- **HU-04: Gestión de Perfil (Prioridad Media):** Opción dentro de la app para modificar datos de contacto (como el teléfono) o actualizar la contraseña.
- **HU-05: Historial de Usuario (Prioridad Media):** Sección para visualizar de forma organizada el registro cronológico de sus actividades e interacciones pasadas.

Módulo 2: Probador Virtual en Realidad Aumentada (AR)

- **HU-06: Permisos de Cámara (Prioridad Alta):** La aplicación debe solicitar de forma explícita y transparente la autorización nativa del celular para usar la cámara frontal.
- **HU-07: Detección Facial (Prioridad Alta):** El motor gráfico debe analizar el flujo de la cámara frontal para reconocer puntos clave de la cara (ojos, nariz, orejas) en milisegundos.
- **HU-08: Superposición de Modelos 3D (Prioridad Alta):** Al seleccionar un marco, este debe anclarse al rostro detectado, manteniendo la proporción de tamaño y perspectiva si la persona se mueve.
- **HU-09: Catálogo Virtual (Prioridad Media):** Despliegue visual de los diferentes lentes cargados en el sistema con especificaciones de marca, precio y descripción.
- **HU-10: Captura de Foto AR (Prioridad Baja):** Opción para congelar la pantalla y guardar una fotografía de cómo luce el usuario con los lentes puestos.

Módulo 3: Gestión de Citas

- **HU-11: Calendario de Disponibilidad (Prioridad Media):** Interfaz gráfica en forma de

almanaque donde el usuario puede ver los días y horas libres que ofrece la óptica.

- **HU-12: Reserva de Citas (Prioridad Alta):** Formulario directo para seleccionar fecha, hora y motivo de la consulta, guardando la reserva automáticamente.
- **HU-13: Reprogramación de Horarios (Prioridad Alta):** Permitir al cliente cambiar la fecha de una cita establecida previamente si tiene un contratiempo.
- **HU-14: Cancelación de Citas (Prioridad Media):** Opción para anular una cita reservada, liberando instantáneamente ese cupo en la base de datos para otros clientes.
- **HU-15: Confirmación Automática (Prioridad Media):** Emisión de un mensaje gráfico inmediato en pantalla que asegure al usuario que su cita fue agendada con éxito.

Módulo 4: Test Preventivo Visual

- **HU-16: Test de Agudeza Básica (Prioridad Alta):** Interfaz interactiva que muestra optotipos (letras o formas) a diferentes escalas para medir la capacidad visual del usuario a la distancia del brazo.
- **HU-17: Mensaje Preventivo Legal (Prioridad Alta):** Texto explícito en pantalla que funcione como descargo de responsabilidad, indicando que la prueba es meramente orientativa.
- **HU-18: Recomendación de Consulta (Prioridad Media):** Algoritmo que, al detectar un rendimiento bajo en el test, sugiere y redirige automáticamente al usuario al módulo de citas.
- **HU-19: Registro de Resultados (Prioridad Baja):** Almacenamiento local del puntaje obtenido en la prueba para que el usuario pueda evaluar su evolución en el tiempo.

Módulo 5: Arquitectura, Backend e Infraestructura Técnica

- **HU-20: Configuración de SQLite (Prioridad Alta):** Inicialización del archivo de datos local en el directorio seguro del teléfono móvil para albergar las tablas del sistema.
- **HU-21: Creación de Entidades (Prioridad Alta):** Mapeo de código de las tablas relacionales para Usuarios, Lentes y Citas asegurando su comunicación limpia.
- **HU-22: Desarrollo de API REST (Prioridad Alta):** Construcción de los canales en ASP.NET Core que comunican la información entre la interfaz externa y las bases de procesamiento de datos.
- **HU-23: Separación MVVM (Prioridad Alta):** Aislamiento estricto del código visual (XAML), la lógica intermedia (ViewModels) y la manipulación de base de datos (Models).

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PLAN DE DESARROLLO

El proyecto se ejecuta estrictamente bajo la metodología **Mobile-D**, dividida en 3 semanas de trabajo intenso distribuidas en 7 hitos clave de sincronización en equipo:

Fase 1 y 2: Exploración e Inicialización (Semana 1)

- **Hito 1 (Planificación):** Reunión de arranque. El equipo define las Historias de Usuario funcionales y Juan evalúa las mejores tecnologías de tracking facial compatibles con .NET MAUI.
- **Hito 2 (Configuración):** Configuración del entorno de desarrollo global. Juan crea la arquitectura base del proyecto móvil, Carlos inicializa la base de datos local SQLite y Jessica entrega los

primeros bocetos gráficos de las pantallas.

Fase 3: Producción (Semana 2 y 3)

- **Hito 3 (Estructura Core):** Implementación del sistema de Login y registro de usuarios. Carlos levanta los primeros servicios de comunicación interna del software y Jessica valida que la interfaz sea cómoda.
- **Hito 4 (Desarrollo Estrella):** Juan integra el motor de la cámara y el procesamiento gráfico de Realidad Aumentada para superponer los lentes en 3D. Carlos finaliza las funciones del calendario de citas inteligentes.
- **Hito 5 (Unificación):** Conexión total del catálogo de lentes con las pantallas visuales. Jessica afina los estilos finales de la aplicación para que luzca profesional y moderna.

Fase 4 y 5: Estabilización y Lanzamiento (Fin de Semana 3)

- **Hito 6 (Control de Calidad - QA):** Alexis lidera las pruebas de estrés del sistema para buscar fallos de software (bugs), Juan optimiza el consumo de batería provocado por la cámara y el equipo estabiliza la aplicación.
- **Hito 7 (Entrega Académica):** Cierre oficial del proyecto. Alexis consolida la documentación técnica final, Juan limpia el repositorio de código en GitHub y el equipo realiza la presentación ante la directiva docente.

7. CONCLUSIÓN DEL INFORME

OptiVision demuestra cómo la tecnología móvil nativa puede transformar por completo un negocio tradicional. Al unificar la potencia de **.NET MAUI** en el teléfono, un backend estructurado con **ASP.NET Core** y la ligereza de **SQLite**, nuestro equipo ha diseñado una solución que incrementa las ventas del sector óptico y promueve la prevención médica ciudadana. La correcta aplicación de la metodología **Mobile-D** garantiza que el software final no sea un experimento visual, sino una plataforma estable, modular, segura y lista para escalar en el futuro.